Ime in priimek (s TISKANIMI ČRKAMI)

Vpisna številka

1	
2	
3	
4	
Σ	

Matematika I: prvi kolokvij

19. november 2024

Čas pisanja je 90 minut. Dovoljena je uporaba 1 lista A4 formata s formulami. Poskusi prepisovanja, pogovarjanja, uporaba elektronskih pripomočkov so **strogo** prepovedani. **Vse odgovore dobro utemeljite!**

1. naloga (25 točk)

Dokaži, da je za vsako naravno število n število $15^{n+1} - 8^n$ deljivo s 7.

2. naloga (25 točk)

Poišči vsa kompleksna števila z, za katera je $z^2 + 2\bar{z} = -1$.

3. naloga (25 točk)

Poišči vse rešitve neenačbe $|1 + x - |1 - x|| \geq 2$.

4. naloga (25 točk)

Naj bo $M = \{3 + (-1)^n \frac{n-3}{5+n};\ n \in \mathbb{N}\}$. Določi $\sup(M)$, $\inf(M)$, $\max(M)$, $\min(M)$.